Examen del Tema 2

Aritmética, Álgebra y Ecuaciones

Números Reales, Exponentes, Notación Científica y Ecuaciones

Nombre: _____ **Fecha:** _____

Tiempo disponible: 90 minutos • **Puntaje total:** 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Muestra *todos* tus pasos y simplifica siempre el resultado.
3. En los sistemas, indica el método usado (sustitución o reducción).
4. En notación científica, respeta el formato $a \times 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Números Reales y Fracciones (30 puntos)

1. **(6 pts)** Clasifica cada número en el conjunto más pequeño al que pertenece ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$):

$$a)\ -12 \qquad b)\ \sqrt{16} \qquad c)\ \frac{3}{8} \qquad d)\ \sqrt{5} \qquad e)\ 0{,}25 \qquad f)\ -\frac{2}{3}$$

2. **(6 pts)** Calcula y simplifica:

$$a)\ \frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{3} \qquad b)\ \frac{7}{8} \div \frac{21}{16} \qquad c)\ \frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} - \frac{1}{2}$$

3. **(6 pts)** Simplifica la fracción compleja:

$$\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{2}}{\frac{5}{6} - \frac{1}{3}}$$

4. **(6 pts)** Ordena de menor a mayor:

$$\frac{5}{6},\quad \frac{7}{9},\quad \frac{3}{4},\quad \frac{11}{15}$$

5. **(6 pts)** Un tanque está lleno hasta $\frac{4}{5}$ de su capacidad. Se consume $\frac{1}{3}$ de la capacidad total y luego se añade $\frac{2}{15}$ de la capacidad total. ¿Qué fracción de la capacidad queda en el tanque?

2. Exponentes y Notación Científica (30 puntos)

1. **(6 pts)** Simplifica usando las propiedades de los exponentes:

$$a)\ \frac{2^5 \cdot 2^3}{2^6} \qquad b)\ (3^2)^3 \cdot 3^{-4} \qquad c)\ \frac{4^2 \cdot 4^{-3}}{4^{-2}}$$

2. **(6 pts)** Expresa en notación científica:

$$a)\ 0{,}000\,000\,42 \qquad b)\ 5\,600\,000 \qquad c)\ 0{,}003\,05$$

3. **(6 pts)** Calcula y expresa el resultado en notación científica:

$$a)\ (4 \times 10^5)(2{,}5 \times 10^{-3}) \qquad b)\ \frac{9 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-7}}$$

4. **(6 pts)** Simplifica completamente:

$$\frac{(2^4)^2 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^3}$$

5. **(6 pts)** La masa del Sol es aproximadamente $1{,}989 \times 10^{30}$ kg y la masa de la Tierra es $5{,}97 \times 10^{24}$ kg. ¿Cuántas veces más masivo es el Sol que la Tierra? Expresa el resultado en notación científica.

3. Ecuaciones Lineales y Sistemas de Ecuaciones (40 puntos)

1. **(8 pts)** Resuelve:

$$a)\ 5x - 3 = 2x + 9 \qquad b)\ 2(x - 3) + 5 = 3(x + 1) - 7$$

2. **(8 pts)** Resuelve:

$$\frac{2x - 1}{3} = \frac{x + 4}{2}$$

3. **(8 pts)** Resuelve el sistema por el método de **reducción**:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 20 \\ 5x - 2y = 12 \end{cases}$$

4. **(8 pts)** En una papelería, 4 cuadernos y 3 lápices cuestan 40 Bs, mientras que 5 cuadernos y 2 lápices cuestan 43 Bs. Plantea el sistema de ecuaciones y halla el precio de cada artículo.

5. **(8 pts)** Resuelve:

$$\frac{x + 2}{4} - \frac{x - 1}{3} = \frac{5}{6}$$

4. Clave de Respuestas

Sección 1: Números Reales y Fracciones

1. a) $-12 \in \mathbb{Z}$ b) $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{N}$ c) $\frac{3}{8} \in \mathbb{Q}$ d) $\sqrt{5} \in \mathbb{I}$ e) $0{,}25 = \frac{1}{4} \in \mathbb{Q}$ f) $-\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$

2. a) mcm$(4,6,3) = 12$: $\frac{9}{12} + \frac{10}{12} - \frac{4}{12} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$. b) $\frac{7}{8} \cdot \frac{16}{21} = \frac{112}{168} = \frac{2}{3}$. c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{4} = \frac{30}{20} = \frac{3}{2}$; $\frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1$.

3. Numerador: $\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{5}{4}$. Denominador: $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

$$\frac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{5}{4} \cdot 2 = \frac{5}{2}.$$

4. Llevamos todo al mcm $= 180$:

$$\frac{5}{6} = \frac{150}{180}, \quad \frac{7}{9} = \frac{140}{180}, \quad \frac{3}{4} = \frac{135}{180}, \quad \frac{11}{15} = \frac{132}{180}.$$

Por lo tanto: $\frac{11}{15} < \frac{3}{4} < \frac{7}{9} < \frac{5}{6}$.

5. $\frac{4}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{15}$. Con mcm $= 15$: $\frac{12}{15} - \frac{5}{15} + \frac{2}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ del tanque.

Sección 2: Exponentes y Notación Científica

1. a) $\dfrac{2^{5+3}}{2^6} = 2^{8-6} = 2^2 = 4.$ b) $3^{2\cdot 3} \cdot 3^{-4} = 3^{6-4} = 3^2 = 9.$ c) $4^{2-3} \cdot 4^2 = 4^1 = 4.$

2. a) $0{,}000\,000\,42 = 4{,}2 \times 10^{-7}.$ b) $5\,600\,000 = 5{,}6 \times 10^{6}.$ c) $0{,}003\,05 = 3{,}05 \times 10^{-3}.$

3. a) $(4)(2{,}5) \times 10^{5-3} = 10 \times 10^2 = 1 \times 10^3.$ b) $\dfrac{9}{3} \times 10^{-4-(-7)} = 3 \times 10^3.$

4. $\dfrac{2^8 \cdot 3^5}{2^5 \cdot 3^3} = 2^{8-5} \cdot 3^{5-3} = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72.$

5. $\dfrac{1{,}989 \times 10^{30}}{5{,}97 \times 10^{24}} = \dfrac{1{,}989}{5{,}97} \times 10^6 \approx 0{,}3332 \times 10^6 = 3{,}33 \times 10^5$. El Sol es aproximadamente $3{,}33 \times 10^5$ veces más masivo que la Tierra.

Sección 3: Ecuaciones Lineales y Sistemas de Ecuaciones

1. a) $5x-3=2x+9 \Rightarrow 3x=12 \Rightarrow x=4$. b) $2x-6+5=3x+3-7 \Rightarrow 2x-1=3x-4 \Rightarrow x=3$.

2. mcm$(3,2)=6$: $2(2x-1)=3(x+4) \Rightarrow 4x-2=3x+12 \Rightarrow x=14$. Comprobación: $\frac{27}{3}=9$ y $\frac{18}{2}=9$ ✓.

3. Sumando ambas ecuaciones: $(3x+5x)+(2y-2y)=20+12 \Rightarrow 8x=32 \Rightarrow x=4$. En la primera: $3(4)+2y=20 \Rightarrow 2y=8 \Rightarrow y=4$. Solución: $x=4, y=4$.

4. Sea c el precio del cuaderno y l el del lápiz:

$$\begin{cases} 4c+3l=40 \\ 5c+2l=43 \end{cases}$$

Multiplicamos la primera por 2 y la segunda por 3: $8c+6l=80$ y $15c+6l=129$. Restando: $7c=49 \Rightarrow c=7$. Sustituyendo: $4(7)+3l=40 \Rightarrow 3l=12 \Rightarrow l=4$. **El cuaderno cuesta 7 Bs y el lápiz 4 Bs.**

5. mcm$(4,3,6)=12$: $3(x+2)-4(x-1)=10 \Rightarrow 3x+6-4x+4=10 \Rightarrow -x+10=10 \Rightarrow x=0$. Comprobación: $\frac{2}{4}-\frac{-1}{3}=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$ ✓.